

SOMMAIRE

I. Le métabolisme énergétique

1. La production d'ATP
2. Métabolisme basal et calories
3. Métabolisme énergétique et nutrition

II. Le métabolisme

1. L'anabolisme
2. Le catabolisme

III. La régulation du métabolisme

1. Régulation du métabolisme
2. Métabolisme et micronutrition

IV. L'approche naturopathique des besoins nutritionnels

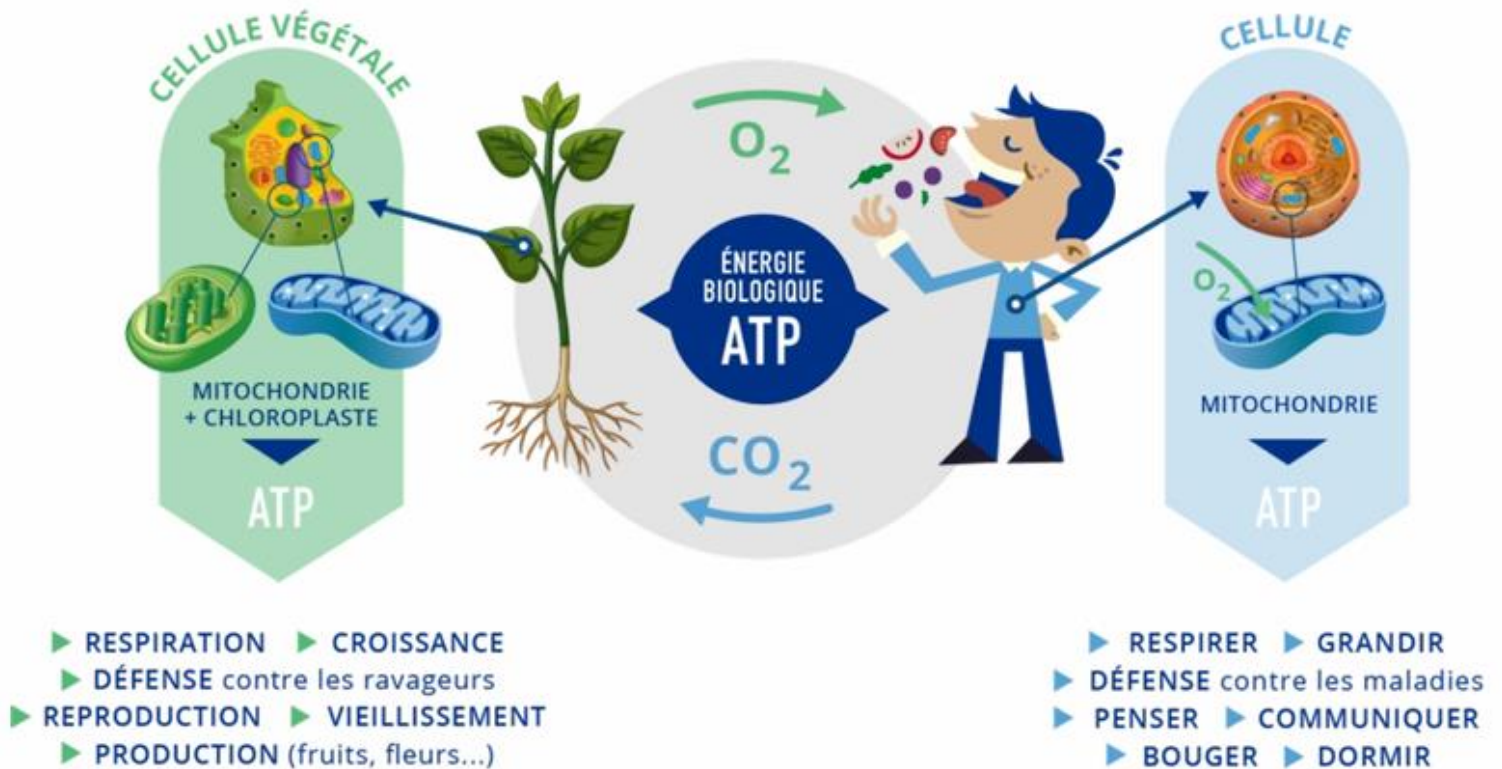
INTRODUCTION

- Se nourrir sert à répondre aux besoins du corps pour **son fonctionnement optimal**.
- En physiologie, **le métabolisme est l'ensemble de réactions chimiques et biologiques nécessaires au maintien de la vie**.
- **Le métabolisme peut se diviser en quatre aspects :**
 - **Le métabolisme énergétique**
 - **L'anabolisme : la création de molécules, cellules et tissus**
 - **Le catabolisme : la destruction, le recyclage et l'élimination de molécules, cellules et tissus**
 - **La régulation du métabolisme**
- **Comprendre le métabolisme est nécessaire pour définir les besoins nutritionnels :**
 - Quels nutriments, en quantité et qualité, assurent le métabolisme énergétique ?
 - Quels nutriments sont nécessaires à l'anabolisme : la construction des cellules et des tissus
 - Quels nutriments pour le catabolisme et la détoxification, les émonctoires
 - Quels nutriments permettent les processus de régulation du métabolisme ?
- **Les aliments sont dégradés après digestion en nutriments :**
 1. **Macronutriments** : Protéines, Glucides, Lipides
 2. **Micronutriments** : Vitamines, minéraux et oligoéléments
 3. **Et de l'eau et des enzymes !**
- **Les besoins nutritionnels se définissent :**
 - En tenant compte des quatre facettes du métabolisme
 - En quantité de nutriments, traduits en quantité d'aliments !

I. LE METABOLISME ENERGETIQUE

⇒ D'où vient notre énergie ?

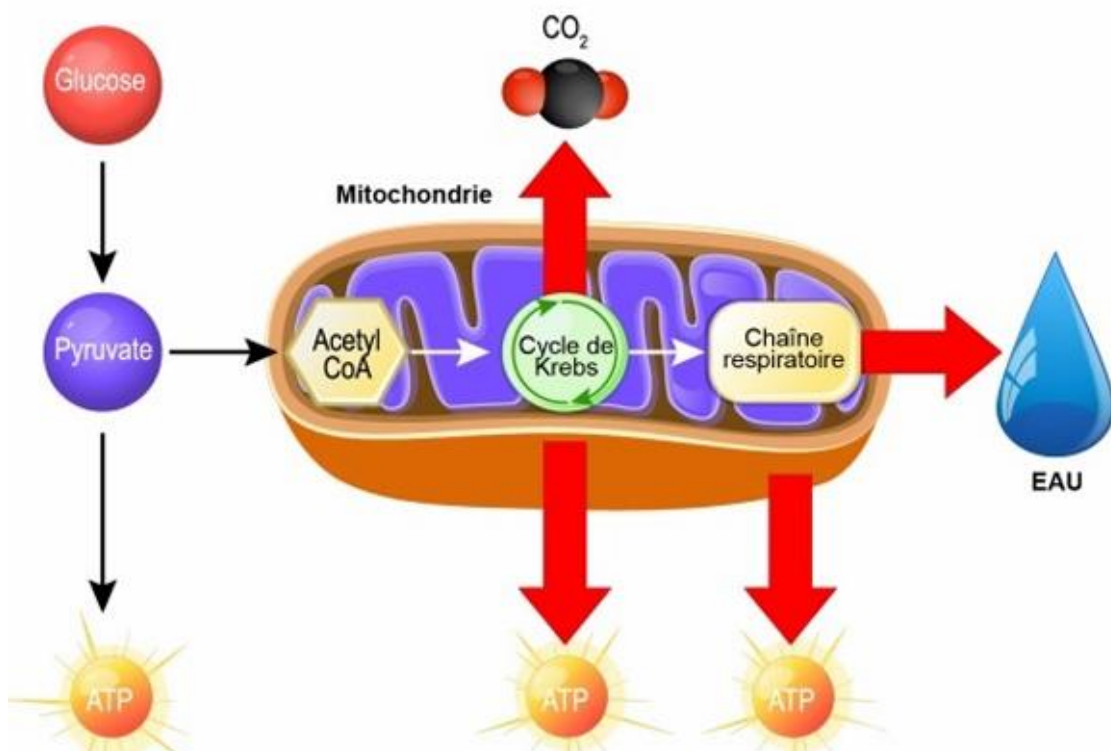
La vie de notre corps repose sur un ensemble de réactions nécessitant de l'énergie. Le règne animal est dépendant de l'alimentation pour son énergie.



1. LA PRODUCTION D'ATP

❖ La production d'énergie au niveau cellulaire

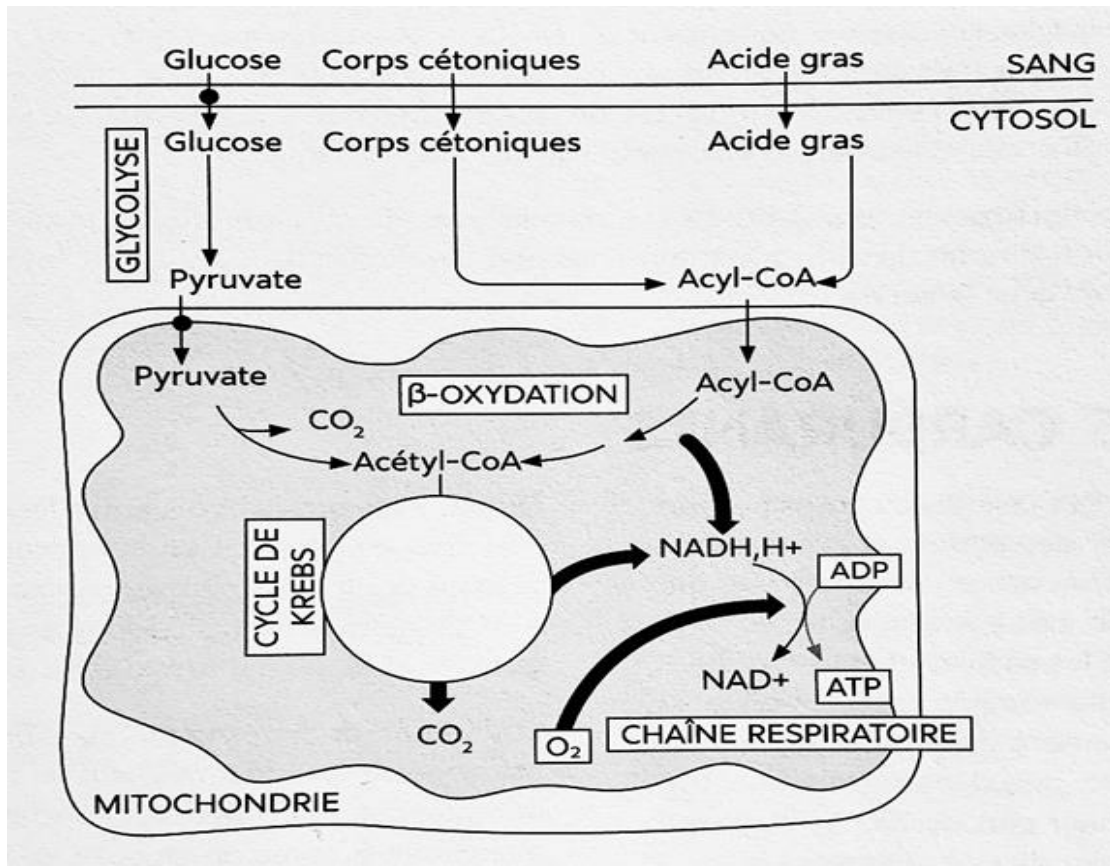
- La molécule de l'énergie dans le corps est l'ATP.
- Le cycle de Krebs se déroule au sein des mitochondries, c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire.



❖ Les nutriments pour produire de l'ATP

- Dans notre alimentation moderne, l'ATP est produite majoritairement à partir de la molécule de glucose
- **Le glucose provient des macronutriments :**
 - **Les glucides** en grande proportion (l'amidon est une chaîne de glucose)
 - **Les lipides** : le glycérol des triglycérides peut fournir du glucose
 - **Les protéines** : la néoglucogenèse permet de produire du glucose à partir des acides aminés, mais cette voie n'est jamais privilégiée parce qu'elle est déficitaire en énergie
- **L'énergie de notre corps provient principalement des glucides des féculents (céréales, légumineuses, pommes de terre), des laitages, des fruits et des légumes riches en glucides**

La production d'énergie au niveau cellulaire



❖ Les nutriments pour produire de l'ATP

- **Dans le régime cétogène ou pauvre en glucides (Low card) ou lors d'un jeûne, même intermittent :**
 - ⇒ Certaines **cellules** continuent à **consommer du glucose** pour leur production d'ATP
 - ⇒ La plupart utilisent les **acides gras pour le cycle de Krebs** et leur énergie
 - ⇒ Les **corps cétoniques** sont **produits par le foie à partir des macronutriments** :
 - Les acides gras que l'on va trouver dans les lipides
 - ⇒ L'énergie de notre corps provient en « cétose » provient principalement des acides gras animaux et végétaux (huiles, oléagineux, avocats, viandes grasses, œufs, etc.)

2. METABOLISME BASAL ET CALORIES

❖ Le métabolisme énergétique

Dépense d'énergie dans le corps =

60 à 70 % : Métabolisme de base

10 % : Thermorégulation

20 à 30 % : Travail musculaire

❖ Le métabolisme basal

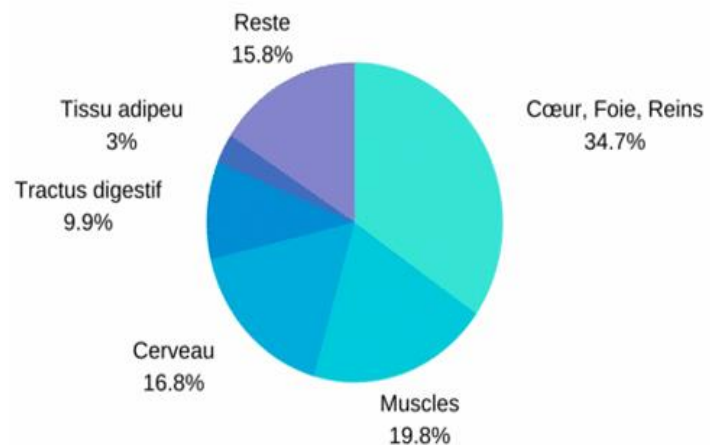
➤ On distingue :

- Le métabolisme au repos = de base ou basal
- Le métabolisme actif

➤ Métabolisme basal

- Consommation minimale d'énergie que le corps brûle (dépense) en 24h au repos (allongé, sans aucune activité), à hauteur de la mer et à une température de 22 °C.
- Se mesure par l'émission de chaleur par le corps.
- Des modèles ont été déployés pour le calculer à partir de formules.

Détails du Métabolisme de Base



❖ Calcul du métabolisme de base en calories

➤ Le BMR (Basal Metabolic Rate) est l'acronyme pour le taux métabolique de base, il se calcule en calories.

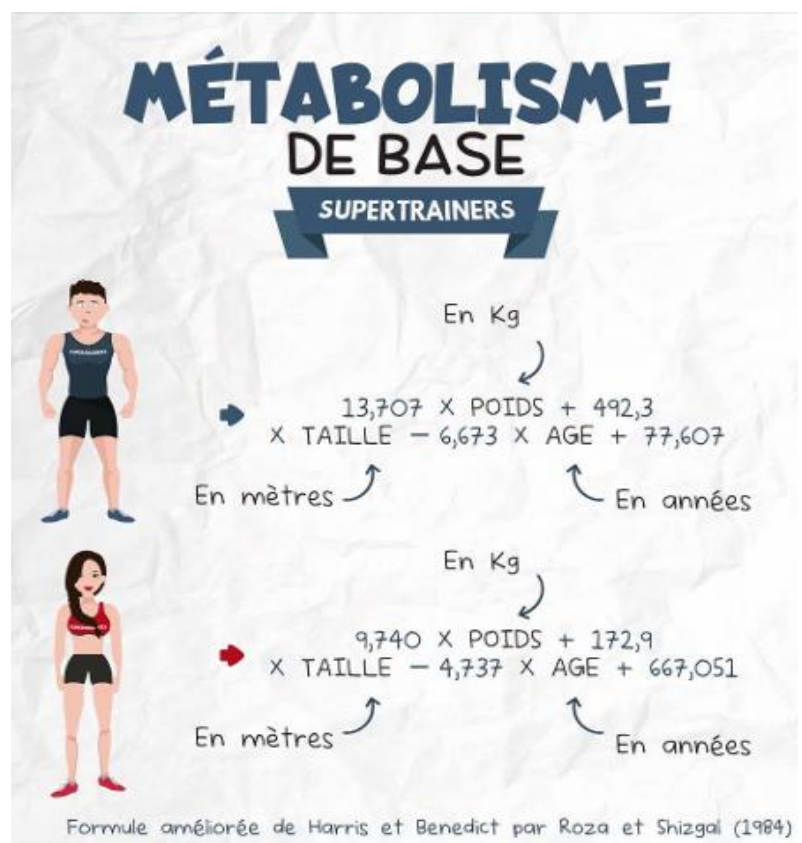
➤ Plusieurs modèles ont été développés pour calculer le métabolisme de base.

➤ Ainsi, on détermine le nombre de calories dans les recommandations générales :

⇒ Pour un homme adulte, l'apport conseillé en énergie est, en moyenne, de 2 400 à 2 600 calories par jour, selon l'activité.

⇒ Pour une femme adulte, l'apport moyen conseillé est de 1 800 à 2 200 calories.

⇒ (source le Vidal)

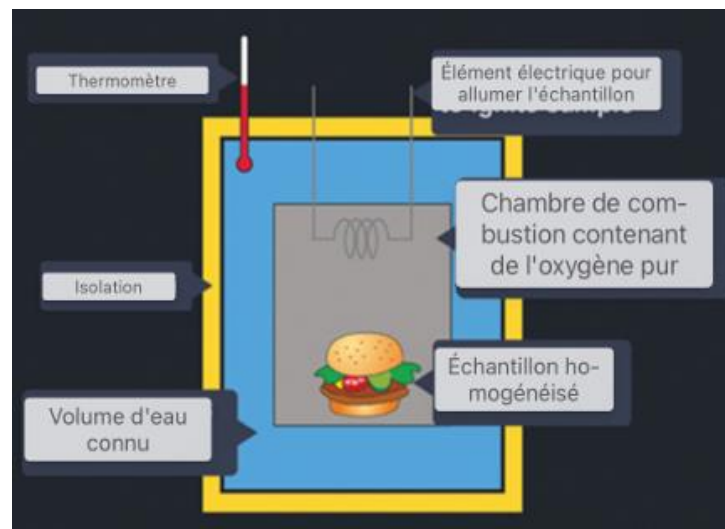


❖ La calorie

- **La calorie est une unité de mesure de la chaleur.**
- C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau de 14,5° à 15,5°C.

PHYSIOLOGIE : unité mesurant la quantité moyenne de chaleur énergétique, fournie par la combustion d'un aliment.

- ⇒ Pour la déterminer, on place un aliment dans une boîte hermétique remplie d'oxygène et entourée d'un compartiment avec de l'eau. La chaleur dégagée lorsqu'on le brûle, élève la température de l'eau.



- **En physique**, les calories ont été abandonnées au **profit du Joule**.
- **La conversion est 1 kcal = 4,1868** <https://www.open.edu/openlearn/kj>.

3. METABOLISME ENERGETIQUE ET NUTRITION

❖ Les besoins caloriques

➤ **Sont pris en compte dans les besoins en calories :**

- Âge, taille, poids et sexe
- La musculature : même au repos, les muscles consomment plus d'énergie
- L'activité

Ceux qu'il faudrait ajouter :

- La qualité de la digestion, l'assimilation des nutriments,
- Le type d'alimentation (proportion de macronutriments)
- Les stress au sens large : psycho-émotionnels, chimiques, ondes
- Le climat et l'exposition au froid ou au chaud
- La qualité du sommeil
- Le fonctionnement des mitochondries, les pathologies...

❖ Étude de l'influence du type d'alimentation sur le métabolisme

- **Des chercheurs des universités de Sienne et de Pise ont publié en décembre 2021, dans la revue Biology, les résultats d'une étude sur 2 ans :**
 - ⇒ 42 personnes divisées en deux groupes
 - ⇒ Soit le régime méditerranéen, soit le régime végétalien avec une quantité de calories équivalente

« Globalement, nos données mettent en évidence l'influence de l'apport en macronutriments sur le profil métabolique et le microbiote oral et confirment les effets positifs du régime méditerranéen sur le BMR et sur l'abondance des espèces microbiennes associées à un meilleur métabolisme des macronutriments. »

ALTERNATIVE
santé

Plan du site | CGV | Mentions légales | Qui sommes-nous ?
Newsletters | Petites annonces | RECHERCHER

À LIRE... OU PAS | DOSSIER | EN BREF | RENCONTRES | CONSEILS SANTÉ | COUPS DE GUEULE

Accueil > En bref > Métabolisme global : le régime végétalien moins bénéfique que le régime méditerranéen ?

Métabolisme global : le régime végétalien moins bénéfique que le régime méditerranéen ?

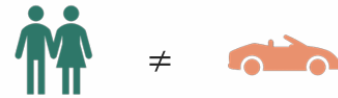
Sabrina Debusquat rédigé le 04 janvier 2022 à 16h57

❖ Etude sur le métabolisme comparé entre l'alimentation végétarienne et l'alimentation méditerranéenne

- **Résultats : le régime méditerranéen** était associé à un métabolisme de base plus élevé par rapport au régime végétalien, c'est-à-dire une capacité plus grande à « brûler » des calories et à produire de l'énergie.
 - ⇒ Il a été observé une meilleure composition du microbiote buccal également.
- **Le régime végétalien** semble protéger contre certaines maladies chroniques, mais on sait peu de choses sur son impact sur la physiologie pour la santé.
 - ⇒ **Est-ce en lien avec le manque d'acides aminés et de certains micronutriments?**

The Mediterranean Diet Positively Affects Resting Metabolic Rate and Salivary Microbiota in Human Subjects: A Comparison with the Vegan Regimen

❖ Métabolisme énergétique et besoins nutritionnels



- La physiologie naturelle est bien plus complexe qu'une machine thermique !
- Le métabolisme énergétique ne se résume pas à un nombre de calories brûlées.
- Les besoins nutritionnels pour répondre aux besoins énergétiques sont individualisés et peuvent se quantifier en macronutriments / jour.

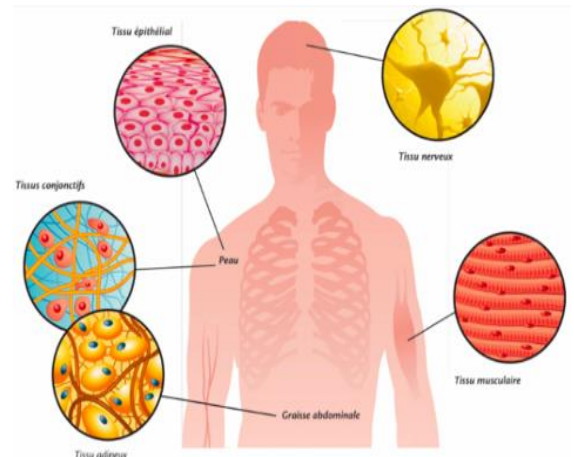
II. LE METABOLISME : ANABOLISME ET CATABOLISME

1. ANABOLISME

❖ Les nutriments pour la construction du corps

Les cellules ont des durées de vie variables :

- 3 à 5 jours : l'âge des cellules de l'intestin grêle
 - 3 à 4 semaines : cellule de peau
 - 120 jours : un globule rouge
 - 10 ans : l'âge moyen des cellules osseuses, les ostéocytes
- ⇒ Les nutriments servent au renouvellement des cellules, des tissus, des organes, des systèmes.
 - ⇒ Nous mangeons pour apporter des matériaux de construction à notre corps tout au long de la vie : pendant la croissance et la vie d'adulte.

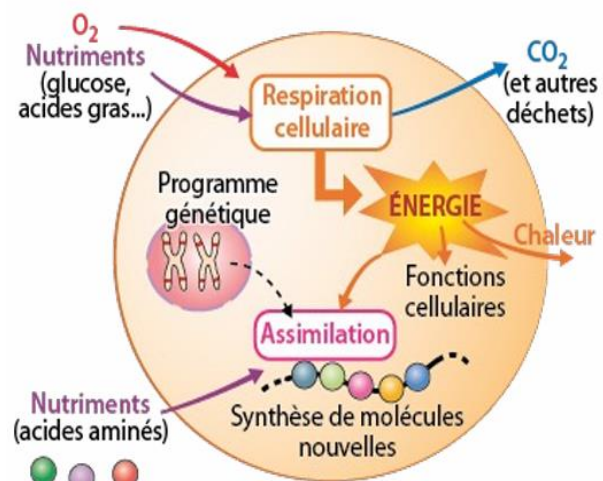


<https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/concoursparamedicaux/les-tissus,-bts-esthetique-cosmetique-parfumerie>

❖ Les nutriments pour l'anabolisme

L'anabolisme c'est la construction de molécules, cellules, tissus dans le corps. Les cellules sont constituées de :

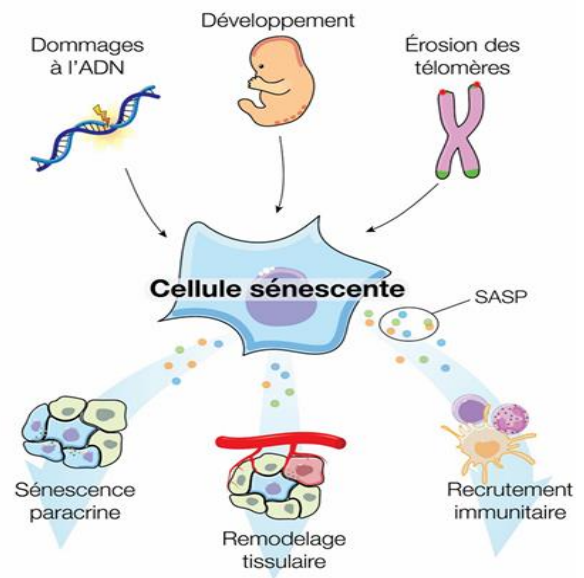
- **Acides gras et protéines pour leurs membranes**
 - **Protéines, acides aminés (aa), etc.**
- ⇒ **L'anabolisme** permet aussi la création de toutes les molécules actives dans le corps : **enzymes, catalyseurs, hormones, neurotransmetteurs.**
 - ⇒ **La nature** de ces molécules est principalement **protéinique** (à partir d'aa) et **lipidique** (à partir de cholestérol et acides gras).



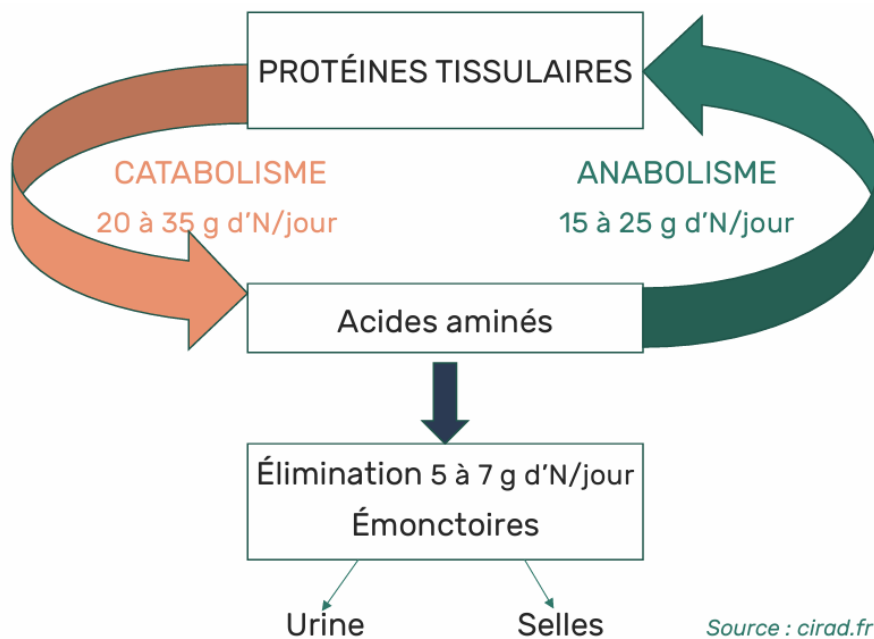
2. CATABOLISME

❖ Le catabolisme

- **c'est la dégradation de molécules complexes en molécules plus simples pour :**
 - ⇒ Détruire les cellules sénescents ou aberrantes
 - ⇒ Détruire les molécules (protéines, ...) usagées ou aberrantes
 - ⇒ Transformer les molécules à évacuer lors de la détoxification à Les molécules résultantes pourront être recyclées ou évacuées



❖ Ex. Anabolisme et catabolisme des protéines tissulaires



III. LA REGULATION DU METABOLISME

1. REGULATION DU METABOLISME

- **Au niveau du corps des systèmes régulent le métabolisme :**
 - Le système nerveux et ses neuromédiateurs
 - Le système endocrinien et ses hormones
 - Le système immunitaire et ses nombres cellules et médiateurs
- **Au niveau cellulaire, il existe aussi des systèmes de régulation**
- **Ces systèmes nécessitent des molécules organiques, des vitamines, minéraux, enzymes...**
- ➔ **L'alimentation permet d'apporter des nutriments pour tous ces systèmes de régulation.**

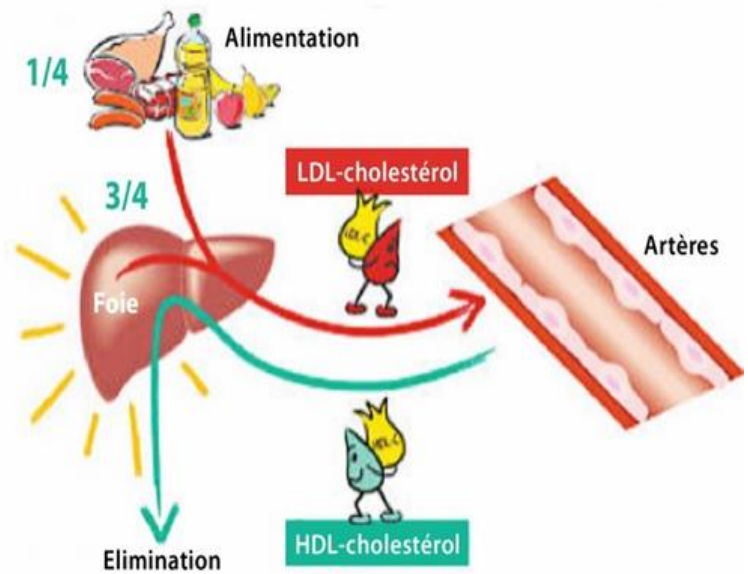
❖ Exemple : le cholestérol

➤ Les rôles du cholestérol :

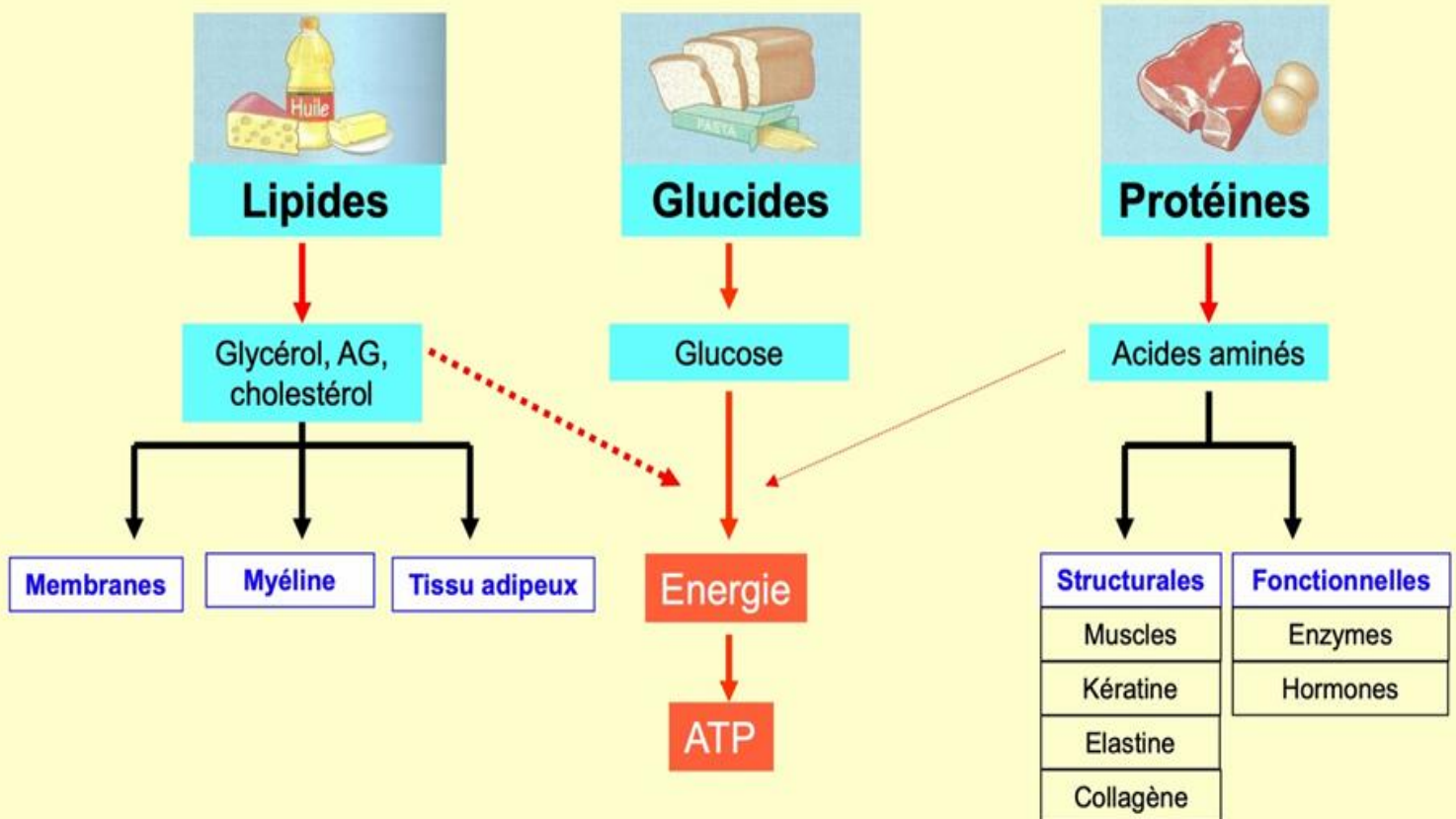
- ⇒ Constituant des membranes cellulaires
- ⇒ Constituant des tissus nerveux : gaine de myéline et synapses
- ⇒ Composant principal des hormones stéroïdes
- ⇒ De la vitamine D
- ⇒ Entre dans la production de la bile (digestion, détoxification)

➔ Le cholestérol utile provient à 15 % de l'alimentation et à 85 % d'un recyclage hépatique

➔ On le trouve principalement dans les aliments d'origine animale : viande, abats, fruits de mer, œufs, ...



Principales voies d'utilisation des nutriments



2. METABOLISME ET MICRONUTRITION

❖ Micronutriments et métabolisme

➤ Les micronutriments vitamines, minéraux sont fondamentaux pour notre métabolisme.

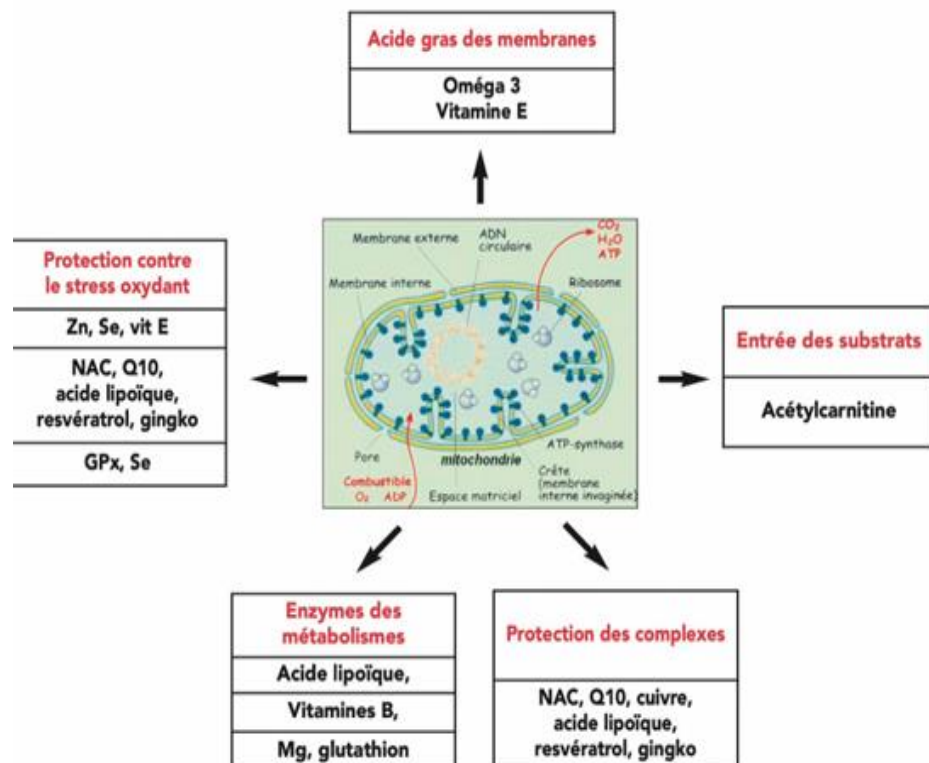
- ⇒ Les micronutriments les quatre facettes du métabolisme : énergétique, anabolisme, catabolisme et régulation
- ⇒ Ils peuvent en cas de carence être des facteurs limitants métaboliques.



❖ Micronutriments et mitochondries

➤ Micronutriments nécessaires au fonctionnement de la mitochondrie :

- Vitamine A, E, C
- Vit. B1, B2, B3, B5
- Ac gras Oméga-3 et -6
- Fer, Sélénium
- Manganèse, Magnésium
- Zinc, Cuivre
- Acide alpha lipoïque
- L-Carnitine
- Coenzyme Q10
- Glutathion réduit



❖ Les besoins en vitamines et minéraux sont-ils couverts par l'alimentation ?

- **En 1999, la chercheuse Nicole Darmon** (INRAE, Montpellier) a fait appel à la programmation linéaire pour savoir si l'alimentation habituelle des Français leur permet de respecter les apports nutritionnels conseillés (de 1992).
 - **Sa conclusion** : « Que ce soit pour l'homme, la femme ou l'enfant de 1 à 3 ans, la construction d'une ration respectant les RNP est tout simplement impossible à réaliser quand on impose au programme de ne pas dépasser les quantités d'aliments effectivement consommées par 50 à 75 % de la population. »
 - **La couverture des besoins** est particulièrement difficile pour **les vitamines B1, B6, E, et D**, le niveau des recommandations de 1992 pour cette dernière vitamine (10 µg/j) étant « impossible à atteindre lorsque tous les autres ANC sont respectés. »
 - **En ce qui concerne les minéraux**, les **apports en magnésium, fer, zinc et cuivre** sont problématiques.
- ⇒ Article de Lanutrition.fr : <https://www.lanutrition.fr/bien-dans-sa-sante/les-complements-alimentaires/commentprendre-un-complement-alimentaire/les-francais-manquent-ils-de-vitamines-et-de-mineraux->
- **Si l'on prend donc comme repère les 2/3 des RNP**, valeur qui caractérise un risque élevé de déficit ou même la moitié des RNP, la situation n'est pas non **plus satisfaisante**.
 - Enfin, si l'on examine les valeurs biologiques, le compte n'y est toujours pas. **C'est notamment le cas pour les vitamines B1, B2, B6, C, D, E et pour le magnésium, le fer et le zinc.**

⇒ Ex pour le fer chez les femmes

- Consommation : dans SU.VI.MAX, 45 % des femmes n'ont pas les 2/3 des ANC.
- Biologie : dans l'étude Val-de-Marne, le déficit en fer touche 29 % des enfants de moins de 2 ans, 14 % des 2-6 ans, 15 % des adolescents et 10 % des femmes en âge de procréer.
- Dans SU.VI.MAX, 23 % des femmes ont des réserves de fer insuffisantes.

IV. L'APPROCHE NATUROPATHIQUE DES BESOINS NUTRITIONNELS

L'être humain ne se nourrit pas de nutriments mais d'aliments, qui doivent être correctement digérés pour produire des nutriments qui seront ensuite assimilés.

Les trois macronutriments de notre alimentation	Protéines	Graisses (lipides)	Glucides
			
	Digestion (enzymes digestives)		
Molécules de petites dimension	Acides Aminés	Acides Gras (en simplifiant)	Glucose (en simplifiant)
	Assimilation (intestin grêle)		
Fonction dans notre organisme	Structurelle 		Energétique 

❖ Besoins nutritionnels pour le naturopathe

- La capacité de digestion et d'assimilation de chacun est différente.
- Le « métabolisme » de chacun est différent, sa relation à la nourriture, son environnement aussi.
- **La couverture par l'alimentation des besoins nutritionnels de l'alimentation d'une personne s'évalue en fonction :**

- ⇒ De sa vitalité
- ⇒ De sa digestion
- ⇒ De ses croyances
- ⇒ De l'écart par rapport au poids de forme et de son évolution
- ⇒ De bilans micronutritionnels

❖ Les calories et le naturopathe

- Le naturopathe n'utilise pas la notion de calories, il a une approche holistique de l'alimentation.
- Il s'intéresse avant tout aux micronutriments qui conditionnent le bon fonctionnement métabolique en fonction de la demande du consultant :
 - ⇒ ex. fatigue et mitochondrie
- Pour le naturopathe, la régulation du poids, dépend de beaucoup d'autres paramètres
- Il peut utiliser les calories dans des cas particuliers dont le coaching sportif.

❖ Carences et surcharge pour le naturopathe

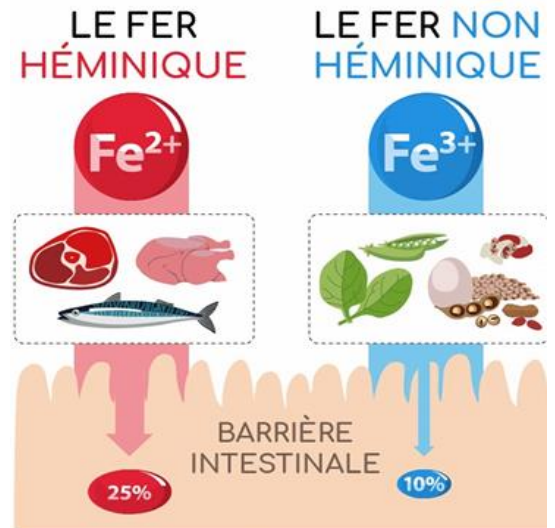
- **La carence est aussi dommageable que la surcharge alimentaire :**
 - ⇒ Un sang, qui est chargé en toxines, empêche les cellules de bénéficier des nutriments.
- **Faire des périodes de diète est nécessaire à la santé :**
 - ⇒ L'alternance de l'anabolisme et du catabolisme est indispensable à la santé !



• Le naturopathe sait détecter les sources de surcharge dans l'alimentation.

• Il sait mettre en place les conditions du catabolisme et de la détoxification.

• Vous aurez des cours sur le jeûne et les diètes.



LES CALORIES SONT-ELLES ÉGALES

BISCUIT

AVOCAT

160	CALORIES	160
8g	GRAS	15g
22g	GLUCIDES	8.5g
11g	SUCRES	0.6g
1g	FIBRES	6.5g
1g	PROTÉINES	2g

TRANSFORMÉ VS NATURE

❖ À retenir sur les besoins nutritionnels

- La qualité des aliments est plus importante que la quantité.
- La densité nutritionnelle nous intéresse plus que les calories.
- Les proportions sont plus importantes que les valeurs absolues de chaque aliment.
- Elles s'ajustent à la personne et à son activité.
- En général, nous conseillons d'augmenter les protéines, les acides gras, les micronutriments (vitamines, minéraux, antioxydants) et de limiter les glucides.
- Et nous conseillons des évictions, des diètes ou un régime spécifique à certaines pathologies.

❖ Autres besoins couverts par l'alimentation

➔ Sans oublier les besoins sociaux, culturels et émotionnels de l'alimentation...



« Chaque jour, je mange les quatre éléments nutritifs indispensables à la santé : du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc et du et du cacao... » Debra Tracy